第一章土的物理性质与工程分类

本章导览：本章是全部后续章节的计算基础，考试中以**三相比例指标的定义与互相换算**为最高频考点（几乎每年必考），其次是液限/塑限与土的分类判别。计算题常给出任意三个实测指标，要求推出其余指标——建议背熟「换算组」（公式 1-8 至 1-13）。

1.1 土的三相组成与基本记号

土 = 固相（土粒）+ 液相（水）+ 气相（空气）。按质量、体积分别记为：

物理量	记号	物理量	记号
土粒质量	m_s	土粒体积	V_s
水质量	m_w	水体积	V_w
空气质量	$m_a \approx 0$	空气体积	V_a
土样总质量	$m = m_s + m_w$	孔隙体积	$V_v = V_w + V_a$
—	—	总体积	$V = V_s + V_v$

实验中直接测得的三个基本指标：**密度**ρ、**含水率**ω、**土粒相对密度**d_s，其余指标均可由它们换算。

1.2 三相比例指标（九个基本指标定义）

公式 1-1　含水率

$$\omega = \frac{m_w}{m_s} \times 100\%$$

- **参数说明：**ω 为含水率（%）——土中水的质量与土粒质量之比；m_w、m_s 同上节。
- **单位：**无量纲（常以百分数表达）。
- **注意：**含水率以**干土质量**为分母，切莫写成$m_w/(m_s+m_w)$。

公式 1-2　土的质量密度与重度

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad \gamma = \rho g = \frac{mg}{V}$$

- **参数说明：**ρ 为土的质量密度（$\mathrm{g/cm^3}$ 或$\mathrm{kg/m^3}$）；γ 为土的重度（$\mathrm{kN/m^3}$）；g 为重力加速度，取$10\,\mathrm{m/s^2}$；m、V 为总质量与总体积。

- **换算**：$1\,\mathrm{kN/m^3} = 1000\,\mathrm{kg/m^3} \times 10\,\mathrm{m/s^2}/1000$，即$\gamma(\mathrm{kN/m^3}) = 10\rho(\mathrm{g/cm^3})$。
- **注意**：水的重度$\gamma_w = 10\,\mathrm{kN/m^3}$，$\rho_w = 1\,\mathrm{g/cm^3}$。

公式 1-3　土粒相对密度（土粒比重）

$$d_s = \frac{m_s}{V_s \rho_w} = \frac{m_s}{V_s} \cdot \frac{1}{\rho_w}$$

- **参数说明**：d_s 为土粒相对密度（无量纲），数值上等于土粒密度与 4℃ 纯水密度之比；ρ_w 取$1\,\mathrm{g/cm^3}$（此时$d_s = \rho_s/\rho_w$，ρ_s 为土粒密度）。
- **经验值**：砂土2.65，粉土2.68，黏性土$2.72 \sim 2.75$。
- **注意**：d_s 与土的密度ρ 是**完全不同**的概念，前者是土粒自身，后者是三相整体的平均密度。

公式 1-4　孔隙比与孔隙率

$$e = \frac{V_v}{V_s}, \qquad n = \frac{V_v}{V} \times 100\%$$

$$n = \frac{e}{1+e}, \qquad e = \frac{n}{1-n}$$

- **参数说明**：e 为孔隙比；n 为孔隙率（%）；V_v、V_s、V 意义同上。
- **换算**：二者一一对应，考试中常需互转。e 常为小数（砂土$0.4 \sim 0.8$，黏性土$0.6 \sim 1.2$）。
- **注意**：e 以V_s 为分母，n 以V 为分母，分子都是V_v，切勿混淆分母。

公式 1-5　饱和度

$$S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100\%$$

- **参数说明**：S_r 为饱和度（%），反映孔隙被水充满的程度。$S_r = 100\%$ 即饱和土；$S_r = 0$ 即干土。
- **工程分类参考**：稍湿$S_r < 50\%$，很湿$50 \sim 80\%$，饱和$> 80\%$。

公式 1-6　干密度与干重度

$$\rho_d = \frac{m_s}{V}, \qquad \gamma_d = \rho_d g$$

- **参数说明**：ρ_d 为干密度；γ_d 为干重度（$\mathrm{kN/m^3}$）。烘干后土的质量与总体积之比。
- **用途**：填土压实质量控制以ρ_d（或压实系数$\lambda_c = \rho_d/\rho_{d,\max}$）为标准。

公式 1-7　饱和密度与浮密度（有效重度）

$$\rho_{sat}=\frac{m_s+V_v\rho_w}{V}=\frac{m_s+V_v}{V}\,(\mathrm{g/cm^3})$$

$$\rho'=\frac{m_s-\rho_w V_s}{V}\approx\rho_{sat}-\rho_w,\qquad \gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w$$

- **参数说明**：ρ_{sat} 为饱和密度；ρ' 为浮密度（水中单位体积土所受浮力折减后的等效密度）；γ' 为浮重度（有效重度）。$\gamma_{sat}=\rho_{sat}g$。
- **单位**：ρ 用$\mathrm{g/cm^3}$，γ 用$\mathrm{kN/m^3}$。
- **注意**：**水下自重应力计算必须用γ'**；$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w$ 是最常用的换算关系（浮力原理），推导时用阿基米德浮力：土粒体积V_s 排开水重$\rho_w V_s g$。

1.3 三相比例指标的互相换算（考点核心）

令$\rho_w=1\,\mathrm{g/cm^3}$，设一个代表性三相图（以$V_s=1$ 或$m_s=1$ 为基准即可推出全部关系）。**掌握以下换算组**，考试任一已知组合均可求解：

公式 1-8　已知ρ,ω,d_s ➜求全部

$$e=\frac{d_s(1+\omega)\rho_w}{\rho}-1=\frac{d_s(1+\omega)}{\rho}-1\quad(\rho_w=1)$$

$$n=\frac{e}{1+e},\qquad S_r=\frac{\omega d_s}{e},\qquad \rho_d=\frac{\rho}{1+\omega}$$

- **推导骨架**（以$m_s=1$ 为基准）：令$m_s=1$，则$m_w=\omega$，$V_s=\dfrac{1}{d_s}$（因$d_s=\dfrac{m_s}{V_s\rho_w}=\dfrac{1}{V_s}$），$V_w=\omega$，$m=1+\omega$，$V=\dfrac{m}{\rho}=\dfrac{1+\omega}{\rho}$；于是$V_v=V-V_s$，由$e=\dfrac{V_v}{V_s}$、$n=\dfrac{V_v}{V}$、$S_r=\dfrac{V_w}{V_v}$ 逐项化简即得上式。
- **单位**：ρ 用$\mathrm{g/cm^3}$ 时与$\rho_w=1$ 直接相除；若ρ 给的是$\mathrm{kN/m^3}$ 需先换回。
- **注意**：这是**唯一必须记住的推导链**——考场上一旦忘公式，用「$m_s=1$ 基准法」30 秒内可全推出来。

公式 1-9　饱和度-孔隙比-含水率关系（常用总式）

$$\boxed{S_r=\frac{\omega d_s}{e}}$$

ω，d_s，e，S_r 四者知三求一。特别地，**饱和土**（$S_r=1$）时：

$$e=\omega_{sat}d_s,\qquad \omega_{sat}=\frac{e}{d_s}=\frac{n}{d_s(1-n)}$$

公式 1-10　密度/干密度/孔隙比互转

$$\rho = \rho_d(1+\omega)$$

$$\rho_d = \frac{d_s}{1+e} \quad (\rho_w = 1), \qquad \rho = \frac{d_s(1+\omega)}{1+e}$$

$$\gamma = \frac{d_s(1+\omega)}{1+e}\gamma_w, \qquad \gamma_d = \frac{d_s}{1+e}\gamma_w$$

- **参数说明**：各符号同上；乘以γ_w 即得对应重度单位$\mathrm{kN/m^3}$。
- **注意**：计算时务必统一d_s（无量纲）与$\rho_w = 1\ \mathrm{g/cm^3}$；若直接代$\gamma$ 表达式则$\gamma_w = 10\ \mathrm{kN/m^3}$。

公式 1-11　饱和密度/浮密度的另一种表达式

$$\rho_{sat} = \frac{d_s+e}{1+e}, \qquad \rho' = \frac{d_s-1}{1+e}$$

$$\gamma_{sat} = \frac{d_s+e}{1+e}\gamma_w, \qquad \gamma' = \frac{d_s-1}{1+e}\gamma_w$$

- **推导要点**：令$V_s = 1$，则$V_v = e$，$V = 1+e$，$m_s = d_s$，恰好可验。显然$\rho' = \rho_{sat} - \rho_w$ 与公式 1-7 一致。
- **注意**：此组公式将「重度计算」压缩为仅依赖d_s, e，考试粒子题（给d_s, e 求$\gamma, \gamma_d, \gamma_{sat}, \gamma'$）直接用。

公式 1-12　用密度直接求浮重度

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

- **注意**：地下水位以下土层若给的是**湿密度**，一般按**饱和处理**（水位以下地基土通常$S_r = 100\%$），即令$\rho = \rho_{sat}$ 后用上式；若题目明示非饱和，按「水中自重 = 总重 − 浮力」逐分步计算（浮力 $= V_s\gamma_w$）。

1.4 黏性土的物理状态指标

公式 1-13　界限含水率与稠度

ω_L（液限）：　流动 $\leftrightarrow$ 可塑

ω_P（塑限）：　可塑 $\leftrightarrow$ 半固态

ω_S（缩限）：　半固态 $\leftrightarrow$ 固态

公式 1-14　塑性指数

$$\boxed{I_p = \omega_L - \omega_P}$$

- **参数说明**：I_p 为塑性指数（直接以百分数数值表示，不带% 号），数值越大，黏粒含量越高、可塑范围越宽。
- **工程分类**：粉土$I_p \le 10$；黏性土$I_p > 10$（其中黏土$I_p > 17$，粉质黏土$10 < I_p \le 17$）。
- **注意**：塑性指数各教材取下限临界值方式不同（有的取$I_p > 17$ 为黏土），以本校教材为准。

公式 1-15　液性指数与稠度状态

$$I_L = \frac{\omega - \omega_P}{I_p} = \frac{\omega - \omega_P}{\omega_L - \omega_P}$$

I_L 范围	稠度状态	力学行为
$I_L \le 0$	坚硬（固态）	强度高
$0 < I_L \le 0.25$	硬塑	—
$0.25 < I_L \le 0.75$	可塑	一般地基/填土控制
$0.75 < I_L \le 1.0$	软塑	—
$I_L > 1$	流塑	强度低，需处理

- **注意点**：I_L 描述**天然状态**黏性土的软硬，I_p 描述**可塑范围**，一个是状态量、一个是材料属性，勿混。

1.5 无黏性土的密实度

公式 1-16　相对密实度

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

- **参数说明**：e_{max}、e_{min} 为最大、最小孔隙比（试验测出）；e 为天然孔隙比。$D_r = 0 \sim 1$。
- **分级**：松散$0 < D_r \le 1/3$；中密$1/3 < D_r \le 2/3$；密实$2/3 < D_r \le 1$。
- **注意**：只适用于**无黏性土**；砂土也可用标准贯入锤击数N 判别（$N > 30$ 密实，$10 < N \le 30$ 中密，$N \le 10$ 松散）。

公式 1-17　颗粒级配评价指标

$$C_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}, \qquad C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{60}\, d_{10}}$$

- **参数说明**：d_{60}, d_{30}, d_{10} 为累计含量达60%、30%、10% 时对应的粒径（mm），d_{10} 又称有效粒径；C_u 为不均匀系数，C_c 为曲率系数。
- **判别**：级配良好需$C_u \geq 5$ **且**$C_c = 1 \sim 3$ 同时满足（粗粒土）。
- **工程意义**：C_u 越大级配越良好、易于压实；C_u 过小的均粒土不密实。
- **双义警示**：C_c 在此是**曲率系数**（级配），而在第四章 e-lgp 压缩曲线中另作**压缩指数**——两处含义不同，跨章复习注意区分；C_u（不均匀系数）与第五章c_u（不排水抗剪强度）也仅大小写之别，阅读时看清下标。

1.6 土的工程分类（速记）

大类划分（按粒径组成）

大类	粒组组成（mm）	特征
碎石土	粒径$>2\,\text{mm}$ 含量$>50\%$	由碎石/角砾组成
砂土	$>2\,\text{mm}$ 含量$\leq 50\%$，$>0.075\,\text{mm}$ 含量$>50\%$	砾砂/粗砂/中砂/细砂/粉砂
粉土	$>0.075\,\text{mm}$ 含量$\leq 50\%$，塑性指数$I_p \leq 10$	介于砂土与黏性土之间
黏性土	$I_p > 10$	粉质黏土$10 < I_p \leq 17$，黏土$I_p > 17$

黏性土的判别要点

- **用I_p 分类，用I_L 判状态**——两类指标分工不同。
- 判别流程：先判断是否粉土（按粒径与I_p），再按I_p 细分黏性土。

1.7 本章公式索引小结

编号	公式	用途
1-1	$\omega = m_w/m_s$	含水率
1-2	$\rho = m/V,\ \gamma = \rho g$	密度/重度
1-3	$d_s = m_s/(V_s\rho_w)$	土粒比重
1-4	$e = V_v/V_s,\ n = V_v/V,\ n = e/(1+e)$	孔隙比/孔隙率
1-5	$S_r = V_w/V_v$	饱和度
1-6	$\rho_d = m_s/V$	干密度
1-7	$\rho_{sat} = \rho_{sat}, \rho' = \rho_{sat} - \rho_w$	饱和/浮密度
1-8	$e = \dfrac{d_s(1+\omega)}{\rho} - 1$	已知ρ, ω, d_s 换算
1-9	$S_r = \omega d_s/e$	四量互求
1-10	$\rho_d = \dfrac{d_s}{1+e},\ \rho = \dfrac{d_s(1+\omega)}{1+e}$	重度组
1-11	$\gamma_{sat} = \dfrac{d_s+e}{1+e}\gamma_w,\ \gamma' = \dfrac{d_s-1}{1+e}\gamma_w$	饱和/浮重度
1-14	$I_p = \omega_L - \omega_P$	塑性指数
1-15	$I_L = \dfrac{\omega - \omega_P}{I_p}$	液性指数
1-16	$D_r = \dfrac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$	相对密实度
1-17	$C_u = \dfrac{d_{60}}{d_{10}},\ C_c = \dfrac{d_{30}^2}{d_{60}d_{10}}$	级配评价

考试高频提醒：①三相换算以「$m_s = 1$」为基准可防止一切记混；②地下水位以下一律γ'；③$S_r = \omega d_s/e$ 记得指数与饱和度随时互推；④水利/岩土考题常给「饱和重度γ_{sat}」直接使用，不再绕密度。